

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 2

ТЕМА. ФУНКЦИИ НА PYTHON

Цель. Показать возможности использования функций для решения задач программирования на Питоне.

Задачи:

- 1 изучить понятие подпрограммы;
- 2 научиться решать задачи с использованием функций на Python;
- 3 научиться оформлять отчет по лабораторной работе.

Теоретические основы

Подпрограмма – это отдельная функционально независимая часть программы. Любая подпрограмма обладает той же структурой, которой обладает и вся программа. Для объявления функции в Python используется ключевое слово **def**:

```
def print_hello():    # объявление функции
    print("Hello!")   # тело функции
print_hello()         # вызов функции
```

При работе с функциями необходимы следующие два этапа:

- определение (инструкция def, которая создает функцию);
- вызов (выражение, которое предписывает интерпретатору выполнить тело функции).

Ход работы

Задание 1. Напишите функцию, которая вычисляет площадь боковой поверхности цилиндра и общую площадь цилиндра по заданным параметрам: r – радиус основания, h – высота.

Решение (программный код)

```
1 usage
def cylinder():
    r = float(input())
    h = float(input())
    side = 2 * 3.14 * r * h
    circle = 3.14 * r ** 2
    full = side + 2 * circle
    return side, full
sCyl, fCyl = cylinder()
print("Площадь боковой поверхности %.2f" % sCyl)
print("Полная площадь %.2f" % fCyl)
C:\Users\Kuklina.kpt2020\PycharmProjects\pythonProje
13
9
Площадь боковой поверхности 471.00
Полная площадь 1884.00
Process finished with exit code 0
```

Задания для самостоятельного выполнения

Задание 3. Напишите функцию, вычисляющую дискриминант квадратного уравнения (по формуле $D = b^2 - 4ac$). Значение D вернуть как результат, аргументами считать a , b и c . Вывести корни уравнения в зависимости от величины D .

Задание 4. Напишите функцию `isEven`, определяющую чётно или нет число k (считать аргументом функции). Вернуть результат `True/False`.

Задание 5. Напишите функцию, которая считывает с клавиатуры числа и перемножает их до тех пор, пока не будет введен 0. Функция должна возвращать полученное произведение. Вызовите функцию и выведите на экран результат ее работы.

Задание 6. Составить программу для нахождения общего количества заданной буквы в трех введенных пользователем строках (предложениях). Определите функцию для расчета количества вхождений некоторой буквы в предложение. Вхождение буквы считать, как в верхнем, так и в нижнем регистрах. Продемонстрируйте работу программы.

Задание 7. Напишите функцию, упорядочивающую по возрастанию три числа - a , b и c . (в результате выполнения функции упорядоченные значения должны быть в переменных a , b и c соответственно).

Оформление отчета по лабораторной работе

- 1 Отчет по лабораторной работе предоставить на платформе
- 2 В отчете необходимо указать номер лабораторной работы, тему и ход выполнения каждого задания.
- 3 Должны быть представлены все расчёты и скрины блок-схем
- 4 При защите лабораторной работы, студент должен ответить на поставленные преподавателем вопросы по теме.